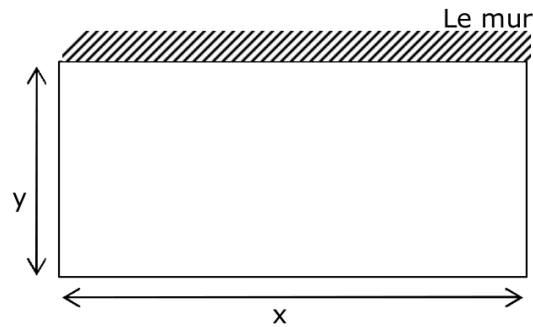


Un industriel utilise le mur d'une construction pour clore un terrain rectangulaire.
(Voir figure ci-dessous)



Il dispose d'une clôture de 200m et il veut que l'aire de l'enclos soit la plus grande possible.

1° a) Montrer que $y = 100 - \frac{x}{2}$ et calculer l'aire A pour les valeurs suivantes de x :

50, 80, 100 et 120

1,5pt

b) Calculer l'aire A en fonction de x.

0,75pt

2° On pose $x = 100 + h$;

a) Montrer que $|h| < 100$.

0,5pt

b) Démontrer que $A = \frac{10\,000 - h^2}{2}$.

0,75pt

3° En déduire la valeur maximale de A.

0,5pt

4° Quelles sont alors les dimensions de l'enclos ?

0,5pt

Partie C : 3 points

(D) est la droite d'équation $y = \frac{x}{2} + 5$;

u_n est l'aire du domaine hachuré représenté sur la figure ci-dessus, où n est un entier naturel.

1° Montrer que $u_n = \frac{n}{2} + \frac{21}{4}$.

2pts

2° Montrer que (u_n) est une suite arithmétique dont on précisera le premier terme et la raison.

1pt

